



CERTOP INDUSTRIAL

Óleo de alto desempenho para engrenagens e rolamentos, especialmente formulado para equipamentos industriais pesados ISO 68, 150, 220, 320, 460 e 680



- OFERECE PROTEÇÃO SUPERIOR CONTRA VAZAMENTOS NOS SELOS, PARTIDAS A SECO, CONTAMINAÇÃO COM ÁGUA, OXIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESPUMA.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

DURA ATÉ 4 VEZES MAIS QUE ÓLEOS CONVENCIONAIS

ELIMINA DESGASTES POR PARTIDAS A SECO

PREVINE A FERRUGEM E CORROSÃO

SEPARA A ÁGUA PARA UMA FÁCIL DRENAGEM

CONTROLA A FORMAÇÃO DE ESPUMA

REDUZ A TEMPERATURA OPERACIONAL E RESISTE À OXIDAÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO ÓLEO

AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA

Opera de -12 °C a 135 °C intermitentes, com relubrificação monitorada.

PARA MÁXIMO DESEMPENHO, UTILIZE COM O SISTEMA DE PURGA DA NCH

Cumprem ou excedem os requisitos de rendimento das seguintes especificações:

- Aplicações API GL-3, GL-4 e GL-5, e a maioria das aplicações GL-1 e GL-2.
- DIN 51517 parte 3 (CLP)
- David Brown S1.53.101
- Cincinnati Milacron P-59 CM ref.: 1100207
- US Steel #224
- AGMA 9005, 215.02, 250.04
- AGMA 2EP a 8 EP



CERTOP INDUSTRIAL contém um pacote completo de aditivos que o diferencia de outros óleos

ADITIVOS	BENEFÍCIOS
Óleo base de grau premium	Óleo base altamente refinado, de resistência superior à oxidação e degradação em altas temperaturas.
Inibidores de ferrugem e corrosão	Promovem uma barreira de proteção contra o desgaste químico causado por elementos corrosivos, como ácidos, água, condensado e vapor.
Inibidores de oxidação	Prolongam a vida útil do óleo, retardando o processo de oxidação e degradação.
Agentes antiespumantes	Inibem a formação de espuma no óleo durante a operação, reduzindo a pressão nos selos e evitando desgastes por cavitação em bombas.
Redutores de carga de impacto	Amortecem o impacto, minimizando tensões e vibrações que ocorrem sob cargas pesadas e em operações de liga/desliga.
Agentes de Extrema Pressão (EP)	Aditivos ativados pelo calor para aumentar a capacidade do lubrificante em prevenir desgastes em cargas pesadas.
Polímeros adesivos e coesivos	Mantêm o óleo nas engrenagens durante as operações de alta velocidade e em períodos de inatividade. Ajudam a prevenir o desgaste mecânico e o arranque a seco.
Agentes antidesgaste	Formam uma película lubrificante na superfícies de contato, prevenindo a soldagem a frio.
Redutores de atrito	Aumentam a capacidade da película lubrificante se manter íntegra.

PROPRIEDADES

	ISO 68	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 680
Grau API	29,3	32,4	29,3	27,9	26,3	24,0
Ponto de fluidez, °C (ASTM D97)	-15	-9	-9	-9	-9	-6
Índice de Viscosidade (ASTM D2270)	107	102	102	107	104	95
Viscosidade a 40 °C, cSt	73,6	164,41	220,86	294,45	468,6	680
Viscosidade a 100 °C, cSt	9,54	15,86	20,94	25,58	30,59	38,9
Teste de oxidação (ASTM D1743)	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Corrosão em lâmina de cobre (ASTM D4048)	1A	1A	1A	1A	1A	1A
Carga Timken OK, lbs (ASTM D2509)	60	65	65	65	65	65
4-Ball, carga de solda, kg (ASTM 2596)	250	250	250	250	250	250
4-Ball, diâmetro de marca, mm (ASTM D2266)	0,31	0,31	0,31	0,32	0,28	0,28

IDEAL PARA:

Rolamentos lubrificados com óleo, caixas de engrenagens, incluindo engrenagens de dentes retos, hipoidais, espirais cônicas, espinha de peixe, engrenagens sem fim, planetárias, e combinações industriais de diferentes engrenagens. Pode ser utilizado como óleo de cilindros, exceto para cilindros de vapor. Pode ser utilizado como óleo de reposição para outro óleo de engrenagens.

NÃO UTILIZAR EM:

Qualquer equipamento para o qual o fabricante não recomende o uso deste tipo de lubrificante para engrenagens. Não utilize em engrenagens de cobre ou bronze.

PROTEÇÃO SUPERIOR EM:

- Equipamentos de corte e colheita
- Transporte de toras e madeira
- Fábricas de papel e celulose
- Moinhos de processamento de madeira em dimensão
- Picagem e trituração
- Moinhos de madeira compensada e folheada
- Plantio de árvores e recuperação de florestas